รหัสวิชา 3000-0102

3 หน่วยกิต

STRENGTH OF MATERIALS

ความแข็งแรงวัสดุ



2 พ.ย. 69

หัวข้อการเรียน

หลักการเบื้องต้นและสมบัติทางกลของวัสดุ

ความเค้น (Stress)

ความเครียด (Strain)

กฎของฮุค ยังโมดูลัสของวัสดุ

ความเค้นความเครียดเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง

ความเค้นภายในผนังบาง

ความเค้นในวัสดุที่ต่อกัน

ความเค้นดัดและความเค้นเฉือนในคาน

การรวมความเค้น การออกแบบคานและเพลา

alpha (α)

Beta (β)

gamma (γ)

=

delta (δ)

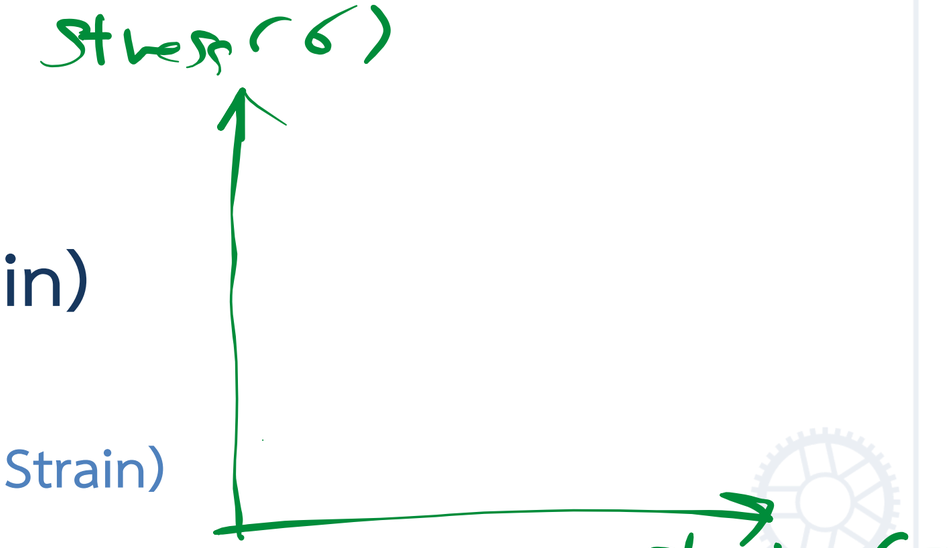
sigma (σ)

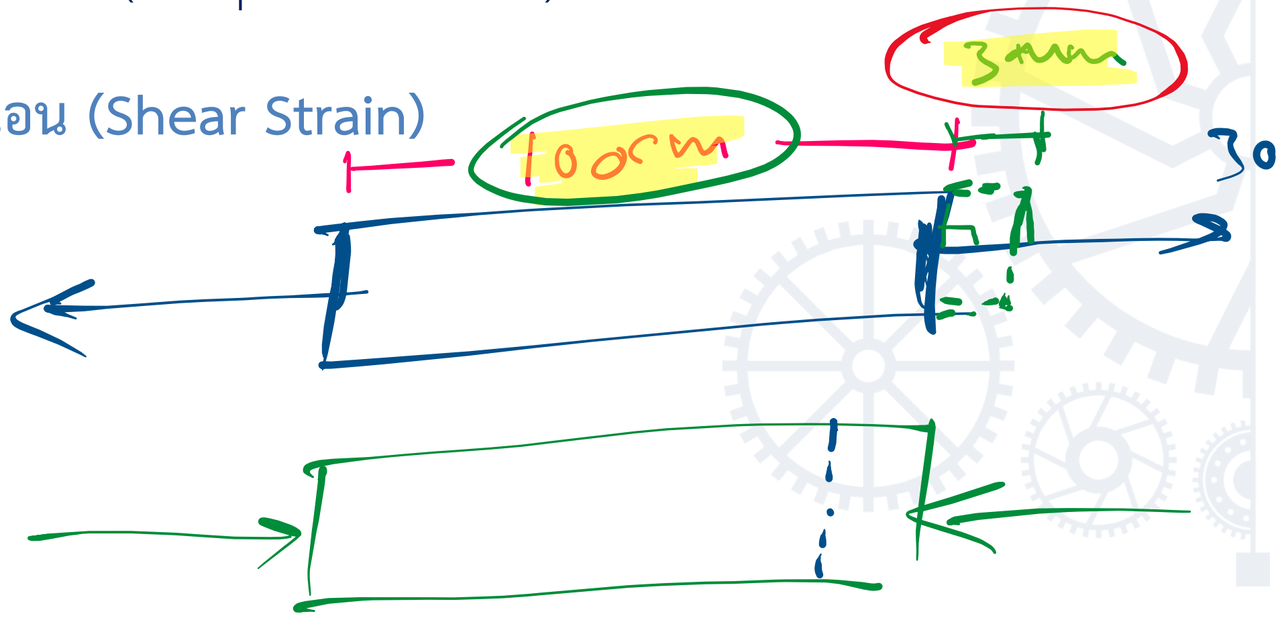
tau (τ)

, epsila (ε)

บทที่ 3 : ความเครียด (Strain)

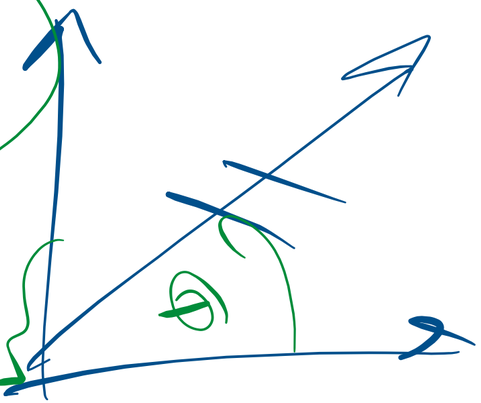
- ความเครียดตั้งฉาก (Normal Strain)
  - ความเครียดดึง (Tensile Strain)
  - ความเครียดอัด (Compressive Strain)
- ความเครียดเฉือน (Shear Strain)





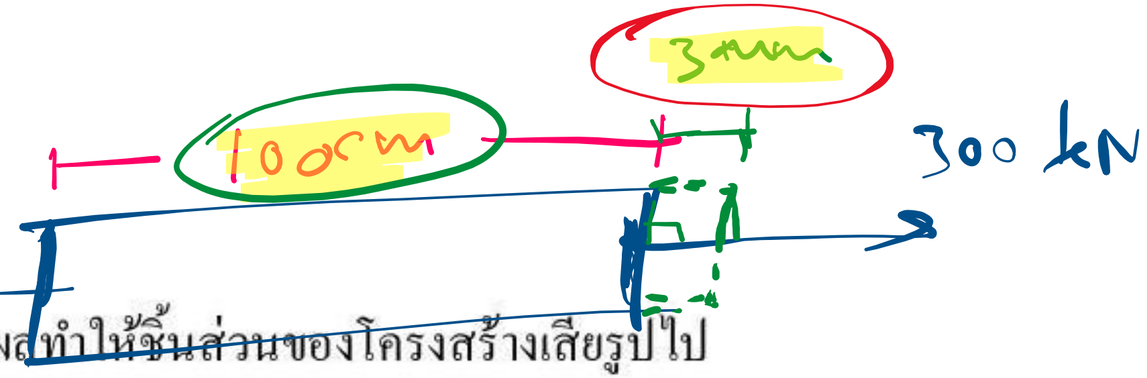
$\Sigma F = 0$

$\Sigma F = ma$



Strength

ความเครียด (Strain)



เมื่อมีแรงภา ยนอกกระทำต่อโครงสร้าง จะมีผลทำให้ชิ้นส่วนของโครงสร้างเสียรูปไป โดยทำให้ส่วนของโครงสร้างนั้นเกิดความเครียดขึ้น ซึ่งความเครียดมีนิยามว่า ขนาดที่เปลี่ยนแปลงไปของมวลวัสดุต่อขนาดเดิม ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งที่พิจารณา หรืออาจแสดงได้โดยสมการดังนี้คือ

$$\text{ความเครียด} = \frac{\text{ส่วนที่เปลี่ยนแปลง}}{\text{ความยาวเดิม}} \quad , \varepsilon = \frac{\Delta l}{L_0} \text{ หรือ } \frac{\delta}{L}$$

โดยที่

ε	คือ ค่าความเครียด (m/m)
Δl (หรือ δ)	คือ ความแตกต่างของความยาวเริ่มต้นและความยาวสุดท้าย (m)
L_0 (หรือ L)	คือ ค่าความยาวเริ่มต้น (m)

ความเครียดในส่วนของโครงสร้าง ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดความยาวของโครงสร้างตลอดจนเลือกใช้วัสดุ เพื่อให้ส่วนของโครงสร้างเสียรูปไปได้ไม่เกินที่มาตรฐานกำหนด

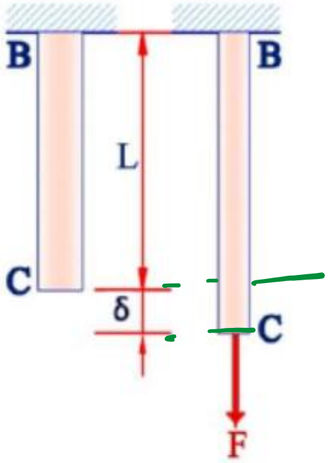
ความเครียด (Strain) หรือ ε จะถูกแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัตถุ คือ **ความเครียดตั้งฉาก (Normal strain)** และ**ความเครียดเฉือน (Shear strain)**

- **ความเครียดตั้งฉาก (Normal strain)** เป็นการยืดตัว (Elongation) หรือการหดตัว (Contraction) ของส่วนของเส้นตรงภายใต้การกระทำของแรง แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
  1. ความเครียดดึง (Tensile strain)
  2. ความเครียดอัด (Compressive strain)

- **ความเครียดเฉือน (Shear strain)** เป็นการเปลี่ยนแปลงของมุมที่เกิดขึ้นระหว่างส่วนของเส้นตรงสองเส้นที่เริ่มต้นทำมุมตั้งฉากซึ่งกันและกัน

1. ความเครียดดึง (Tensile strain)

ความเครียดดึงเกิดขึ้นเมื่อวัตถุอยู่ภายใต้แรงดึงทำให้วัตถุยืดออกเท่ากับ δ (delta)
โดยแรงกระทำแนวแรงต้องตั้งฉากกับพื้นที่หน้าตัดเสมอ ใช้สัญลักษณ์ ε_t ดังแสดงในรูป



ความเครียดดึง

$$\text{ความเครียดดึง} = \frac{\text{ความยาวสุดท้าย - ความยาวเดิม}}{\text{ความยาวเดิม}} = \frac{\text{ความยาวที่เปลี่ยนไป}}{\text{ความยาวเดิม}}$$

สมการ $\boxed{\varepsilon_t = \frac{\delta}{L}}$

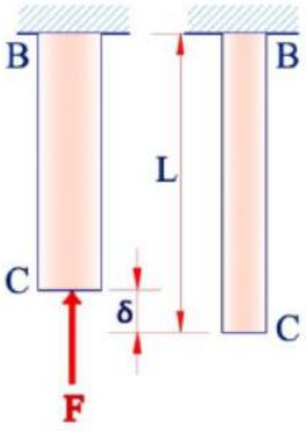
ให้ ε_t คือ ความเครียดดึง (ไม่มีหน่วย)

δ คือ ความยาวที่เปลี่ยนไป มีหน่วยเป็น mm

L คือ ความยาวเดิมของวัตถุ มีหน่วยเป็น mm

2. ความเครียดอัด (Compressive strain)

ความเครียดอัดเกิดขึ้นเมื่อวัตถุอยู่ภายใต้แรงอัดทำให้วัตถุหดตัวลงเท่ากับ δ (delta) โดยแรงกระทำแนวแรงต้องตั้งฉากกับพื้นที่หน้าตัดเสมอ ใช้สัญลักษณ์ ε_c ดังแสดงในรูป



ความเครียดอัด

$$\text{ความเครียดอัด} = \frac{\text{ความยาวเดิม - ความยาวสุดท้าย}}{\text{ความยาวเดิม}} = \frac{\text{ความยาวที่เปลี่ยนไป}}{\text{ความยาวเดิม}}$$

สมการ $\varepsilon_c = \frac{\delta}{L}$

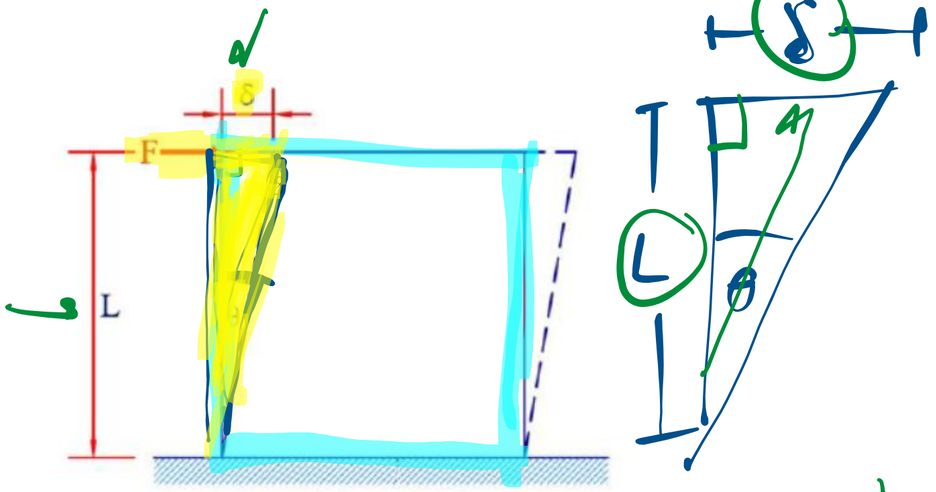
ให้ ε_c คือ ความเครียดอัด (ไม่มีหน่วย)

δ คือ ความยาวที่เปลี่ยนไป มีหน่วยเป็น mm

L คือ ความยาวเดิมของวัตถุ มีหน่วยเป็น mm

>>>>> 3. ความเครียดเฉือน (Shear strain) <<<<<

ความเครียดเฉือน ใช้สัญลักษณ์ γ (gamma) เกิดขึ้นเมื่อวัตถุอยู่ภายใต้แรงเฉือนทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงไปเป็นมุมเท่ากับ θ ดังแสดงในรูป



ความเครียดเฉือน



$$\text{ความเครียดเฉือน} = \frac{\text{ความยาวที่เปลี่ยนไป}}{\text{ความยาวเดิม}}$$

สมการ $$\gamma = \frac{\delta}{L}$$

แต่ $$\tan\theta = \frac{\delta}{L}$$

ดังนั้น $$\gamma = \tan\theta$$

เมื่อ θ เป็นมุมที่เฉไป แต่มุม θ นี้จะเล็กมาก ดังนั้น

$$\gamma \approx \tan\theta$$

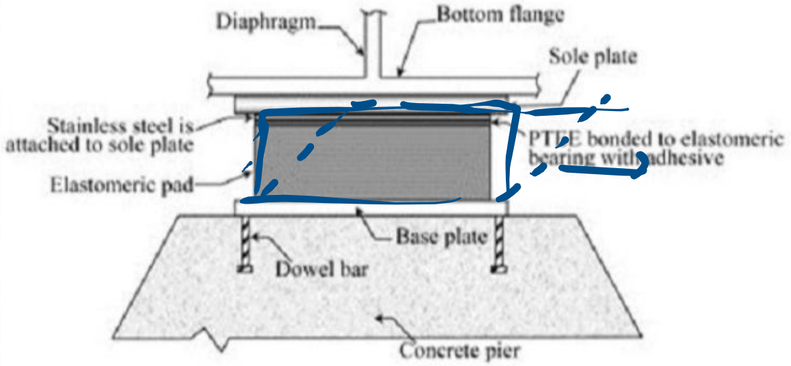
ให้ γ คือ ความเครียดเฉือน มีหน่วยเป็น Radian (rad)

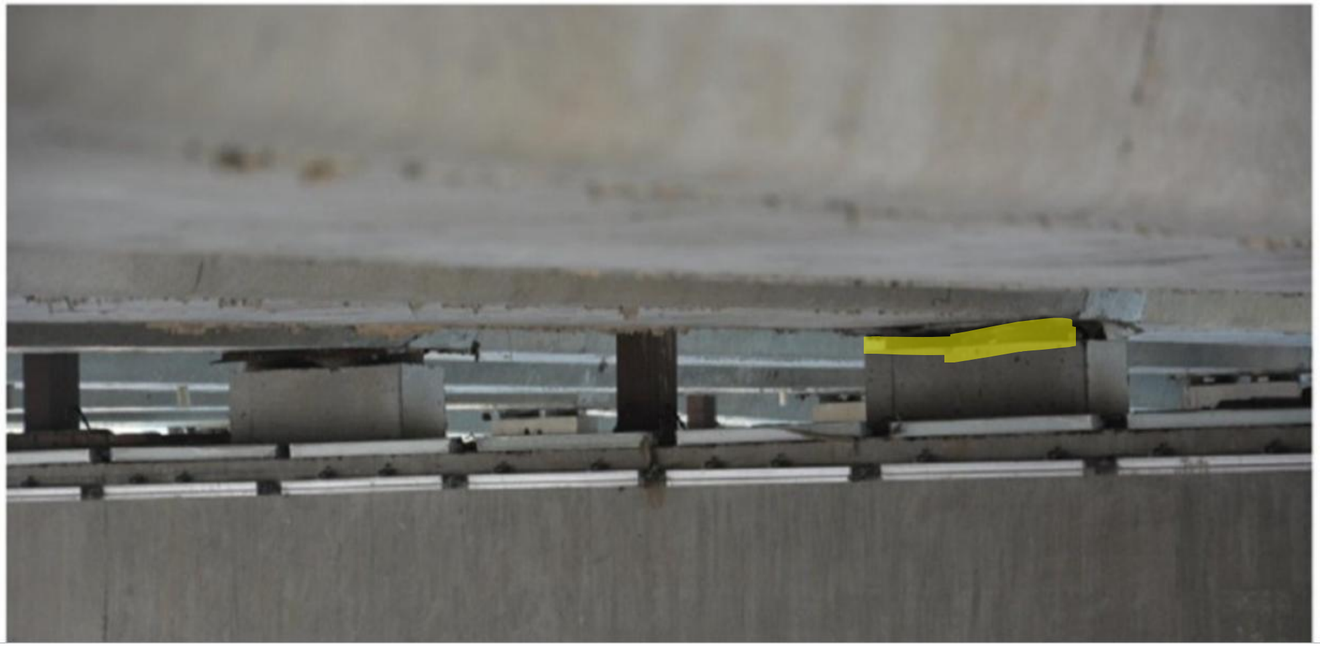
δ คือ ความยาวที่เปลี่ยนไป มีหน่วยเป็น mm

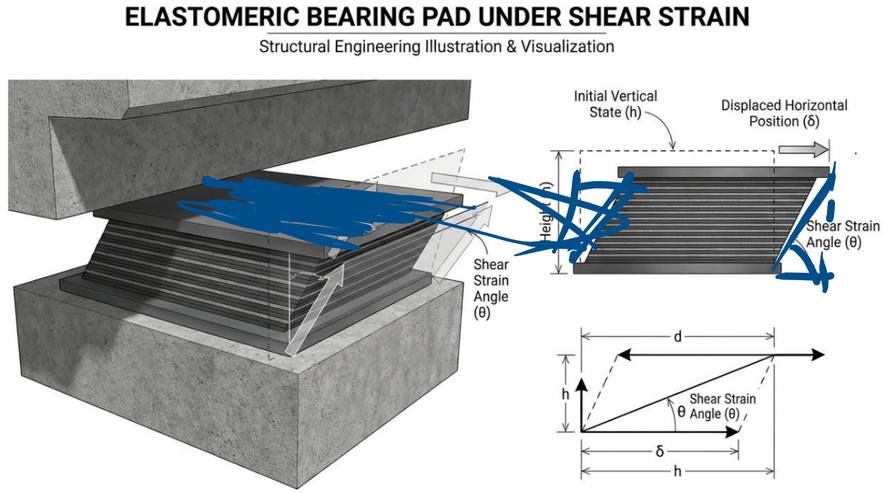
L คือ ความยาวเดิมของวัตถุ มีหน่วยเป็น mm

ตัวอย่างความเครียดเฉือน (Shear Strain) ที่เกิดขึ้นจริงในงานวิศวกรรม



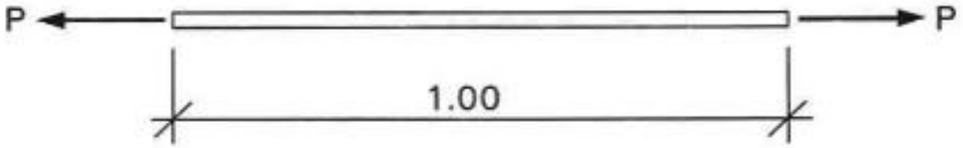






1. **สภาวะเดิม (Initial State):** แผ่นยางชั้นสลับแผ่นเหล็กจะวางตัวในแนวตั้งฉากเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าปกติ รองรับน้ำหนักบรรทุกในแนวดิ่งจากคานสะพานคอนกรีต
2. **การเกิดความเครียดเฉือน (Displaced Position):** เมื่อโครงสร้างสะพานเกิดการยืดตัวหรือหดตัวในแนวราบ (เช่น ผลจากอุณหภูมิหรือแรงเบรกของรถยนต์) คานสะพานด้านบนจะขยับไปทางข้าง ทำให้แผ่นยางถูกแรงเฉือนบิดเอียงไปจากแนวเดิมเป็นรูป **สี่เหลี่ยมด้านขนาน**
3. **การคำนวณความเครียดเฉือน:**
   - δ **(Delta):** คือระยะทางที่แผ่นยางเฉไปในแนวราบ
   - h **(Height):** คือความหนาหรือความสูงรวมของแผ่นยาง
   - θ **(Shear Strain Angle):** คือมุมที่เอียงไป มีค่าความเครียดเฉือนเท่ากับ $\gamma = \frac{\delta}{h} \approx \tan\theta$

ตัวอย่างที่ 1 : ~~เหล็กเส้นกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 mm~~ ยาว 1 m ถูกดึงจนยืดออก 5 cm จงคำนวณหาความเครียดที่เกิดขึ้นในเหล็กเส้นกลมนี้



ก.) 1.05

ข) 1.065

~~ค)~~ 0.05

ง) 0.065

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_o} = \frac{\delta}{L}$$

$$\varepsilon = \frac{5\ cm}{1\ m} \left(\frac{1\ m}{100\ cm} \right)$$

$$= \frac{5}{100}$$

$$= 0.05$$

$$1\ m = 100$$

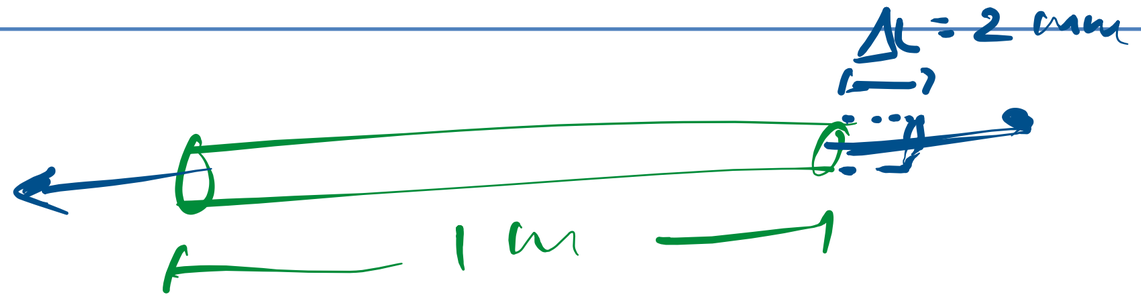
ก) 0.0002

ข) 0.002

ค) 1.0002

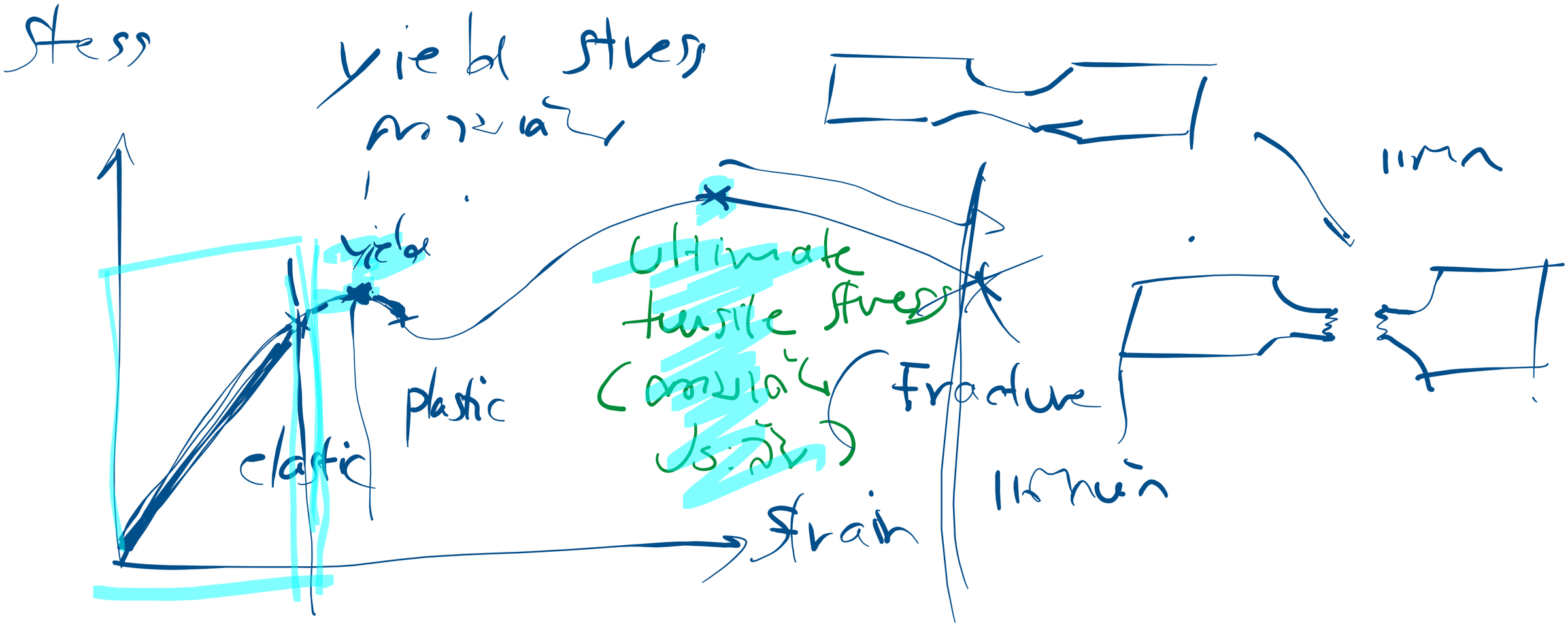
ง) 1.002

ตัวอย่างที่ 2 : เหล็กเส้นกลมมีความยาว 1 เมตร อยู่ภายใต้แรงดึง ซึ่งทำให้ยืดออกไป 2 มิลลิเมตร จงหาความเครียดที่เกิดขึ้นในเหล็กเส้นกลม



$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0} = \frac{2\ \text{mm}}{1\ \text{m}} \times \left(\frac{1\ \text{m}}{1000\ \text{mm}}\right)$$

$$= \frac{2}{1000} = 0.002$$



Ultimate tensile stress

Fracture

Pa → N/m^2

kN = 10^3 N

$\Delta l = 30\ cm - 29.$

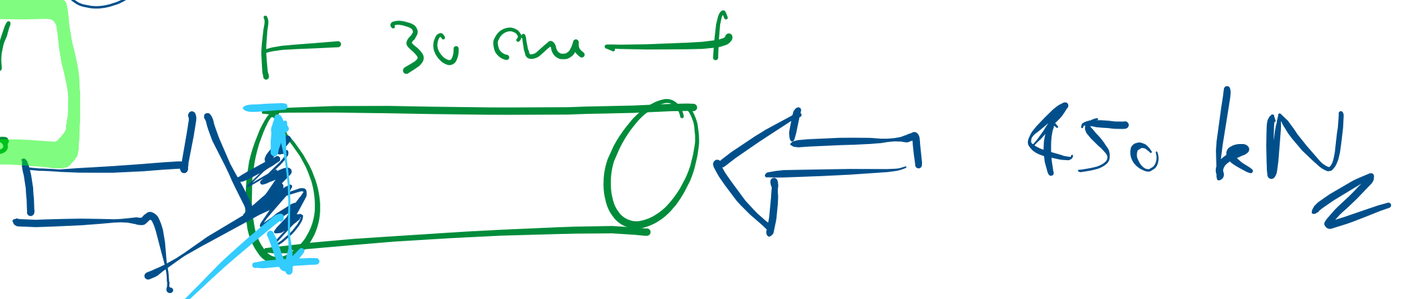
ตัวอย่างที่ 3 แท่งคอนกรีตทรงกระบอกยาว 30 เซนติเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร =

ทดสอบการรับแรงอัดสูงสุดได้ 450 กิโลนิวตัน วัดความยาวหลังการทดสอบได้ 29.95 เซนติเมตร งงหา

1 ความเค้นอัดสูงสุดและความเครียดอัด 2

$\sigma = \frac{P}{A}$ Stress

$\varepsilon = \frac{\Delta l}{L_o}$



Tensile = (แรงดึง)

Compress = (แรงอัด)

$d = 15\ cm$

พ.ท. วงกลม

$A = \frac{\pi D^2}{4}$

① ความเค้นอัด

ก.

ข.

ค.

ง.

จ.

วิธีทำ :

Stress $\sigma = \frac{P}{A}$

$\frac{N}{m^2} = Pa$

$\sigma = \frac{P}{A}$

$\frac{\pi}{4}d^2 = \frac{\pi}{4}(15)^2\ cm$

$= 176.71\ cm^2$

① ความเค้น

ก. 5.5 MPa

ข.

ค.

ง.

จ.

$= \frac{450 \times 10^3\ N}{176.71\ cm^2} \times \left(\frac{10000\ cm^2}{1\ m^2}\right)$

$= \frac{450 \times 10^3 \times 10^4\ N}{176.71\ m^2}$

$= 25,464,875.45\ N/m^2$

$\rightarrow 25.46 \times 10^6\ N/m^2$

MPa

Strain

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{L_o}$$

$$= \frac{30 - 29.95 \text{ cm}}{30 \text{ cm}}$$

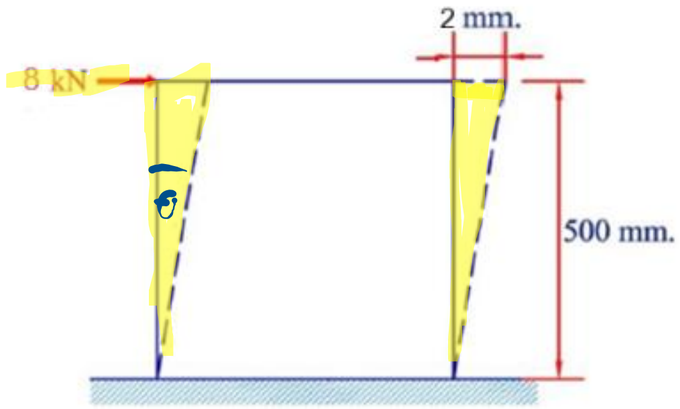
$$= \frac{0.05}{30}$$

$$= 0.001667$$

$$= 1.67 \times 10^{-3}$$

ตัวอย่างที่ 4 จงหาส่วนที่ยืดออกของเส้นลวดอยู่ภายใต้แรงดึง ซึ่งทำให้เกิดความเครียดเท่ากับ 0.0007 ถ้าความยาวเดิมของเส้นลวดเท่ากับ 2 เมตร (ตอบในหน่วยมิลลิเมตร)

ตัวอย่างที่ 5 จงหาความเครียดเฉือนของแท่งโลหะ (ดังรูป) เมื่อมีแรง 8 กิโลนิวตัน มากระทำที่ผิวบน ทำให้ท่อนโลหะเฉไป 2 มิลลิเมตร



(ความเครียดเฉือน)

$$\gamma = \frac{\delta}{L}$$

(tan θ)

$$\text{limit } \gamma = \frac{2 \text{ mm}}{500 \text{ mm}}$$

หน่วย (radian)

เรเดียน

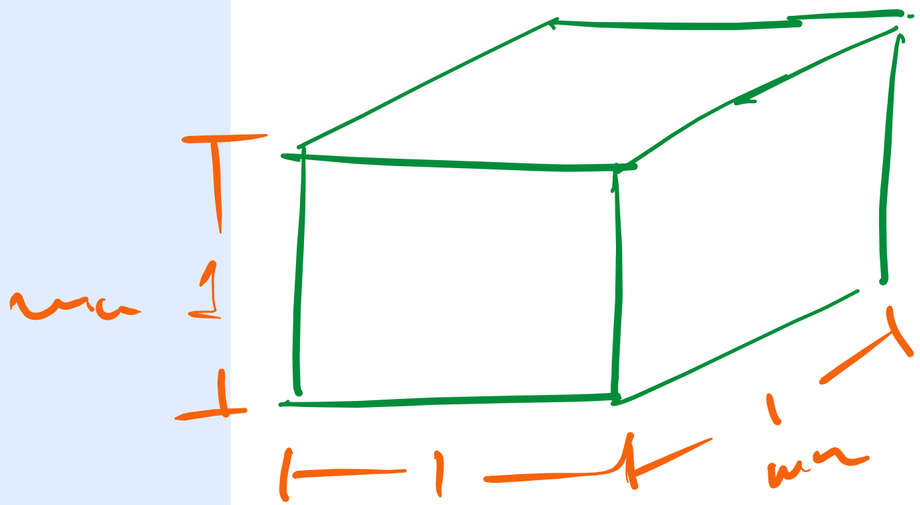
$$\gamma = 4 \times 10^{-3}$$

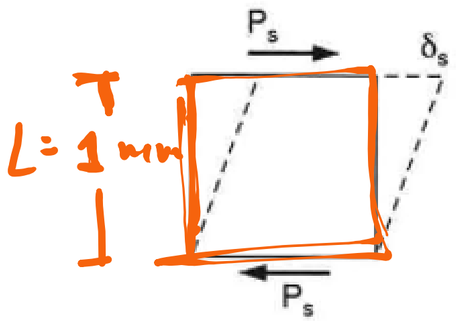
เรเดียน

$$= \text{arc } 0.004$$

ตัวอย่างที่ 6 : อนุภาคใด ๆ ขนาด 1 mm^3 ที่พิจารณาเพียงระนาบเดียว ดังแสดงในภาพ ถ้ามีแรงเฉือน P_s กระทำจนอนุภาคมีความเครียด 0.53 จงคำนวณหาระยะแนวเฉือนที่เปลี่ยนไป δ_s

(radian)





$$\gamma = \frac{\delta}{L}$$

$$0.53\ rad = \frac{\delta\ (mm)}{1\ (mm)}$$

$$\delta = 0.53\ mm$$

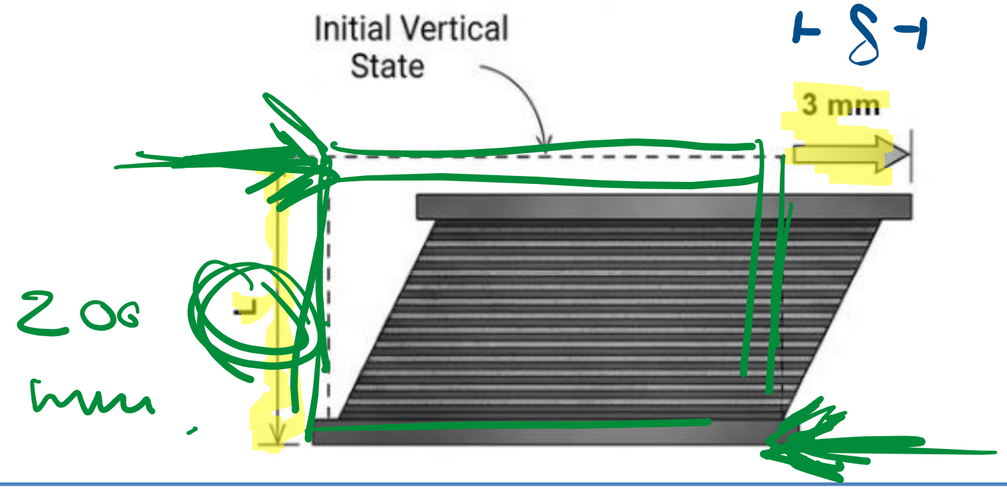
~~ก~~ 0.53 mm

ข. 0.53 cm

ค. 0.53 m

ง 0.53 rad

ตัวอย่างที่ 7 : แผ่นยางถูกแรงเฉือนกระทำจนเกิดการเฉไปในแนวราบ (δ) เท่ากับ 3 มิลลิเมตร และวัดค่าความเครียดเฉือนที่เกิดขึ้นได้เท่ากับ 0.015 เรเดียน จงคำนวณหาความหนาเดิม (L) ของแผ่นยางชิ้นนี้



$$L_{(mm)} = \frac{\delta}{\gamma}$$

$$= \frac{3 \text{ mm}}{0.015 \text{ rad.}}$$

$$= 200 \text{ mm}$$

ตัวอย่างที่ 8 :เหล็กเส้นกลมรับแรงดึงในโครงสร้าง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร และมีความยาวเดิม 2 เมตร ถูกแรงดึงขนาด 50 กิโลนิวตัน กระทำตามแนวยาว ส่งผลให้เหล็กเส้นยืดออกไป 0.8 มิลลิเมตร จงคำนวณหา:

- ความเค้นดึงที่เกิดขึ้น (σ_t)
- ความเครียดึงที่เกิดขึ้น (ε_t)

END OF SECTION

